

Exercícios da Aula 02 (20/08/2026)

Aluno: Marcondes Paixão | Curso: Ciência da Computação - 2P

1. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um sistema de banco de dados.

Baixo custo e não exige conhecimento técnico.

2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de sistemas de banco de dados ao uso de arquivos convencionais.

Controle avançado, fácil acesso e integridade.

3. Defina os seguintes conceitos relacionados à modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico.

Modelo conceitual: visão abstrata de um banco de dados, mostrando suas entidades e atributos principais, e como elas se relacionam;

Modelo Lógico: Define de forma clara as tabelas, colunas, chaves primárias e estrangeiras;

Modelo Físico: É o modelo funcional feito em SQL com movimentação de dados, regras de acesso e tipos de dado.

4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

modelo físico de dados, pois lida com a forma como os dados são efetivamente armazenados e organizados nos dispositivos de armazenamento secundário do computador.

5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

No projeto de bancos de dados, o tipo do dado aparece quando passamos da visão de negócios para a visão estruturada.

6. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.

Redundância controlada é planejada e gerenciada pelo sistema (como um SGBD), enquanto a redundância não controlada ocorre por falha de organização, gerando cópias isoladas que exigem atualização manual.

7. Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo). O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

